

# B. Cinética, energía y temperaturas

Actualización física y pedagógica de pySNSPD · Documento técnico 2 de 5

Desarrollo del modelo pySNSPD

9 de septiembre de 2026 · Revisión 0.4

## Índice

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>B.0. Modelo cinético adoptado y alcance de esta revisión</b>               | <b>2</b>  |
| <b>B.1. Variables y tres significados diferentes de temperatura</b>           | <b>2</b>  |
| <b>B.2. Coherencia superconductora y espacio de fases correcto</b>            | <b>3</b>  |
| <b>B.3. Reacciones elementales y balance energético</b>                       | <b>4</b>  |
| B.3.1. Factores de ocupación . . . . .                                        | 4         |
| B.3.2. Ecuación débil para cualquier momento electrónico . . . . .            | 5         |
| B.3.3. Ecuación de fonones . . . . .                                          | 5         |
| <b>B.4. Transporte, evolución del espectro y colisiones electrón–electrón</b> | <b>6</b>  |
| B.4.1. Difusión electrónica espectral . . . . .                               | 6         |
| B.4.2. Derivada temporal a estados fijos . . . . .                            | 7         |
| B.4.3. Relajación electrónica efectiva conservativa . . . . .                 | 7         |
| <b>B.5. Inversión energía–temperatura incluso fuera de equilibrio</b>         | <b>7</b>  |
| B.5.1. Definición y prueba de unicidad . . . . .                              | 8         |
| B.5.2. Energía térmica consistente . . . . .                                  | 8         |
| B.5.3. Misma energía, otra fuerza sobre el condensado . . . . .               | 9         |
| <b>B.6. Identidades térmicas para verificar el operador espectral</b>         | <b>9</b>  |
| B.6.1. Prueba del límite normal . . . . .                                     | 10        |
| B.6.2. Conductividad térmica del mismo espectro . . . . .                     | 10        |
| <b>B.7. Contrato continuo, bordes y admisión de datos</b>                     | <b>11</b> |
| B.7.1. Una sola ecuación electrónica en todo el tiempo . . . . .              | 11        |
| B.7.2. Densidad de modos: unidad y normalización explícitas . . . . .         | 11        |
| B.7.3. Dominio y condiciones de contorno . . . . .                            | 12        |
| <b>B.8. Condición inicial tras la absorción</b>                               | <b>13</b> |
| <b>B.9. Energía del condensado y fuentes de calentamiento</b>                 | <b>14</b> |
| B.9.1. Celda aislada como prueba de almacenamiento . . . . .                  | 16        |
| <b>B.10. Verificaciones 0.4 y decisión de admisión</b>                        | <b>16</b> |
| <b>B.11. Energía adiabática y fuerzas de las ocupaciones</b>                  | <b>17</b> |
| B.11.1. Aproximación adiabática adoptada . . . . .                            | 18        |
| B.11.2. Seguir estados cuando cambia su energía . . . . .                     | 18        |
| B.11.3. Energía y fuerzas de una población no térmica . . . . .               | 18        |
| B.11.4. Igual energía no implica igual acción sobre el condensado . . . . .   | 19        |
| <b>Referencias y procedencia</b>                                              | <b>20</b> |

## B.0. Modelo cinético adoptado y alcance de esta revisión

**Decisión.** Se conservan las ocupaciones electrónicas y fonónicas completas durante todo el tiempo de cálculo. La temperatura equivalente expresa su energía y permite evaluar el cierre disipativo; no sustituye esas poblaciones. Se retiran el cambio automático a dos temperaturas, la reducción por momentos y las bandas fonónicas. La figura B.2 muestra por qué la energía sola no determina la fuerza y cuánto depende su relajación de una tasa cinética aún no identificada para la película.

| Parte del modelo 0.4 | Elección adoptada                                                                          | Diagnóstico que la respalda o limita                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Poblaciones          | $f(E, \mathbf{r}, t)$ y $n(\Omega, \mathbf{r}, t)$ espectrales en todo el dominio y tiempo | Igual energía produce fuerzas diferentes; B.5 y figura B.2                 |
| Colisiones           | Reacciones electrón–fonón apareadas y relajación electrónica conservativa                  | Trayectorias nuevas, balance detallado y refinamiento; B.10                |
| Transporte           | Difusión electrónica longitudinal; escape fonónico local al sustrato                       | Prueba de dos celdas; transporte lateral de fonones omitido explícitamente |
| Calor                | Fuente espectral fenomenológica B.41, definida también desde el vacío                      | B.9: momento energético exacto, límite térmico y trayectoria desde $p = 0$ |
| Material             | DOS de modos por volumen y energía, positiva y con normalización documentada               | La tabla NbN disponible no supera la admisión; B.7.2                       |
| Condensado           | Espectro local del candidato regular de C, con $\mathbf{q} = \mathbf{q}_\delta$            | La corriente física se obtiene variando la energía completa de C           |

Éste es un **candidato continuo cerrado para ensayos**, con parámetros y requisitos de entrada explícitos. Cerrar sus ecuaciones no equivale a validar la descripción microscópica de la disipación, el núcleo de un vórtice o las tasas absolutas de NbN. No se modifica producción en esta revisión.

A entrega el catálogo estático y B.11 deriva su extensión adiabática. En las fórmulas locales de B,  $\mathbf{q}$  es el argumento formal del catálogo; el modelo integrado lo evalúa siempre en  $\mathbf{q}_\delta = \text{Im}[\Delta^* \mathcal{D} \Delta] / (|\Delta|^2 + \delta^2)$ , con  $\mathcal{D} = \nabla - 2ie\mathbf{A}/\hbar$  y el valor finito de  $\delta$  fijado en C. Se usa ese mismo espectro en las energías, fuerzas, colisiones y transporte.  $\mathbf{q}_\delta$  incluye la variación de  $\Delta$  y de sus gradientes; no es un grado de libertad independiente. La fuerza  $\Pi$  de B.50 alimenta la variación de C: por sí sola no es la corriente física regularizada.

## B.1. Variables y tres significados diferentes de temperatura

La etiqueta FD no designa la misma magnitud en A y B. Aquí

$$f_{\text{FD}}(E, T) = \frac{1}{\exp[E/(k_B T)] + 1}$$

es la ocupación de un estado de excitación: un número adimensional entre cero y uno. En A,  $f_e^{\text{FD}}(T, |\Delta|, q)$  es una **densidad de energía libre electrónica**, con unidades  $\text{J}/\text{m}^3$ , evaluada para ocupaciones Fermi–Dirac. Comparten la etiqueta porque una usa la población térmica que define a la otra; no se igualan ni se sustituyen entre sí.

| Símbolo                     | Objeto                                          | Unidades y operación típica                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| $f(E), f_{\text{FD}}(E, T)$ | Ocupación de un estado                          | Adimensional; entra en $f(1 - f')$                           |
| $f_e^{\text{FD}}$           | Densidad de energía libre                       | $\text{J}/\text{m}^3$ ; sus derivadas dan entropía y fuerzas |
| $u_e, u_{\text{qp}}$        | Densidades de energía interna y de excitaciones | $\text{J}/\text{m}^3$ ; entran en balances                   |

El puente es sumar energías de estados **pesadas por sus ocupaciones**, como en B.19, y después incluir la entropía, como en B.23 y B.46–B.48. Por ejemplo, en B.40 se abrevia  $f = f_e^{\text{FD}}$  sólo dentro del balance térmico; en las colisiones B.3–B.6,  $f$  siempre significa ocupación. Las clases de cálculo funcional de E practican la diferencia entre función y funcional; las clases sobre modos, DOS y DFPT conectan el conteo de modos con  $g_{\text{ph}}$  y  $\alpha^2 F$ .

Los campos son  $\Delta = |\Delta|e^{i\theta}$ ,  $\mathbf{q}$ , las ocupaciones electrónicas  $f(E, \mathbf{r}, t)$  y fonónicas  $n(\Omega, \mathbf{r}, t)$ . Se presupone simetría electrón–hueco; el desequilibrio de carga espectral independiente no está resuelto en esta versión. Las funciones de Usadel son  $\rho = N_1, N_2$  y  $R_2$ .

Conviene separar tres situaciones. Si  $f = f_{\text{FD}}(E, T_e)$ ,  $T_e$  es una temperatura de cuasiequilibrio. Si  $f$  no es Fermi–Dirac,  $T_E$  es la temperatura de una distribución térmica con la misma energía: una coordenada útil, pero no una descripción completa. Si existe un pequeño subsistema térmico más una cola no térmica, la temperatura de ese subsistema no coincide necesariamente con  $T_E$  del conjunto. El modelo 0.4 no introduce ese tercer reparto.

Una analogía útil es una cuenta bancaria: el saldo total no indica si está repartido en muchas monedas pequeñas o en pocos billetes grandes.  $u_{\text{qp}}$  es el saldo;  $f(E)$  describe el reparto. Las colisiones y la fuerza sobre el condensado responden también a ese reparto. La figura B.2 lo cuantifica sin simular una cascada.

| Variable                       | Información que conserva                                  | Qué no determina por sí sola                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| $f(E), n(\Omega)$              | Ocupación de cada intervalo espectral                     | Su evolución exige transporte y colisiones    |
| $u_{\text{qp}}, u_{\text{ph}}$ | Energía de cada sector                                    | Forma de la distribución                      |
| $T_E, T_{\text{ph}, E}$        | La misma energía, escrita en una escala térmica           | Fuerza, corriente o tasas fuera de equilibrio |
| $T_e, T_{\text{ph}}$           | Distribuciones térmicas completas, si el cierre es válido | Correcciones no térmicas descartadas          |

La biyección de B.20 será entre **energía y temperatura equivalente a espectro fijo**, no entre una distribución arbitraria y una temperatura.

## B.2. Coherencia superconductora y espacio de fases correcto

**Propósito.** Usar las mismas funciones espectrales para decidir cuántos estados existen y con qué peso intervienen en cada reacción. Los factores de coherencia expresan que una cuasipartícula superconductora mezcla componentes de electrón y de hueco; esa mezcla afecta de forma distinta a la dispersión y a la recombinación.

La memoria combina DOS de Usadel con factores BCS  $1 \mp |\Delta|^2/(EE')$  y límites de integración asociados al gap BCS. Su anexo A reconoce esta aproximación. Los núcleos propuestos utilizan el espectro normal y el anómalo del mismo problema [M, V]:

$$\begin{aligned}\mathcal{C}_S(E, E') &= N_1(E)N_1(E') - R_2(E)R_2(E'), \\ \mathcal{C}_R(E, E') &= N_1(E)N_1(E') + R_2(E)R_2(E').\end{aligned}\tag{B.1}$$

En el límite BCS sin corriente se recupera

$$\begin{aligned}R_2(E) &= \rho(E) \frac{|\Delta|}{E}, \\ \mathcal{C}_{S/R} &= \rho(E)\rho(E') \left(1 \mp \frac{|\Delta|^2}{EE'}\right).\end{aligned}\tag{B.2}$$

La nueva expresión no añade un mecanismo: deja de aplicar fuera de su límite una simplificación del mismo mecanismo. La no negatividad de los núcleos y la rama física deben verificarse. No se obtiene una teoría fiable recortando a cero valores negativos producidos por ramas espectrales incompatibles.

Se integrará sobre  $E > 0$  y  $\Omega > 0$ . El soporte espectral determina los umbrales. Bajo depairing, el borde de DOS  $E_g$  no es  $|\Delta|$ ; por ello no se conserva un corte artificial en  $|\Delta|$  o  $2|\Delta|$ . El ensanchamiento  $\eta$  se trata como regulador o parámetro físico identificado, no como una tasa inelástica universal.

### B.3. Reacciones elementales y balance energético

**Propósito.** Construir ambos balances a partir de la misma lista de reacciones. Así se evita que electrones y fonones cuenten cantidades ligeramente diferentes de la misma transferencia.

#### Dispersión: una cuasipartícula cambia de nivel



$$\Delta u_e = -2, \quad \Delta u_{ph} = +2 \quad \Rightarrow \quad \Delta(u_e + u_{ph}) = 0$$

#### Recombinación: dos cuasipartículas desaparecen



$$\Delta u_e = -3, \quad \Delta u_{ph} = +3 \quad \Rightarrow \quad \Delta(u_e + u_{ph}) = 0$$

FIGURA PEDAGÓGICA · Energías de ejemplo. \*Se mantiene fijo el espectro durante la colisión. La reacción inversa invierte todas las flechas y todos los signos.

Figura B.1. Recurso pedagógico: cada reacción retira de los electrones exactamente la energía del fonón creado. Las energías son ejemplos arbitrarios; el espectro se mantiene fijo durante la colisión. La recuperación posterior de la amplitud se contabiliza aparte en B.9 y C.

#### B.3.1. Factores de ocupación

Para la emisión neta de un fonón de energía  $\Omega$  por una cuasipartícula que pasa de  $E + \Omega$  a  $E$ ,

$$\mathcal{B}_S = f(E + \Omega)[1 - f(E)](n + 1) - f(E)[1 - f(E + \Omega)]n. \quad (\text{B.3})$$

Para recombinación neta de dos cuasipartículas de energías  $E$  y  $\Omega - E$ ,

$$\mathcal{B}_R = f(E)f(\Omega - E)(n + 1) - [1 - f(E)][1 - f(\Omega - E)]n. \quad (\text{B.4})$$

El signo positivo representa creación neta de fonones; un signo negativo representa absorción o ruptura de pares.

Cada producto se lee de izquierda a derecha: ocupación inicial, disponibilidad del estado final y ocupación fonónica.  $1 - f$  impide llegar a un estado electrónico ocupado;  $n + 1$  incorpora emisión espontánea y estimulada. La resta compara el proceso directo con el inverso. No es necesario asignarles un signo de calentamiento por separado. Se definen las densidades de reacción, con  $N_0$  por espín,

$$\mathcal{R}_S(E, \Omega) = \frac{8\pi N_0}{\hbar} \alpha^2 F(\Omega) \mathcal{C}_S(E, E + \Omega) \mathcal{B}_S, \quad (B.5)$$

$$0 < E < \infty,$$

$$\mathcal{R}_R(E, \Omega) = \frac{4\pi N_0}{\hbar} \alpha^2 F(\Omega) \mathcal{C}_R(E, \Omega - E) \mathcal{B}_R, \quad (B.6)$$

$$0 < E < \Omega.$$

El factor relativo  $1/2$  evita contar dos veces el mismo par al recorrer  $E$  y  $\Omega - E$ . En B.5–B.6,  $\alpha^2 F$  tiene la convención adimensional del eje de energía utilizada en A. Una implementación que use otra convención debe transformar los prefactores, no copiar ambas simultáneamente.

### B.3.2. Ecuación débil para cualquier momento electrónico

Para un peso  $b(E)$ , sea

$$m_b = 4N_0 \int_0^\infty b(E) \rho(E) f(E) dE.$$

Durante las colisiones, el espectro se mantiene fijo. El cambio debido a B.5–B.6 es el número neto de reacciones multiplicado por el cambio de la cantidad observada. En dispersión ese cambio es  $b(E) - b(E + \Omega)$ ; en recombinación se pierden ambos pesos. Por tanto,

$$\begin{aligned} \dot{m}_b|_{e-ph} = & \int_0^\infty d\Omega \int_0^\infty dE [b(E) - b(E + \Omega)] \mathcal{R}_S \\ & - \int_0^\infty d\Omega \int_0^\Omega dE [b(E) + b(\Omega - E)] \mathcal{R}_R. \end{aligned} \quad (B.7)$$

Para  $b = 1$ , la dispersión conserva el número de cuasipartículas y cada recombinación lo reduce en dos. Para  $b = E$ , el corchete de dispersión vale  $-\Omega$ , mientras el de recombinación vale  $\Omega$ . Por tanto,

$$\dot{u}_e|_{e-ph} = -P_{e-ph}, \quad (B.8)$$

$$P_{e-ph} = \int_0^\infty \Omega \left[ \int_0^\infty \mathcal{R}_S dE + \int_0^\Omega \mathcal{R}_R dE \right] d\Omega. \quad (B.9)$$

No se decide el signo de la fila fonónica por conveniencia: cada reacción añade o retira exactamente el fonón que aparece en B.9.

### B.3.3. Ecuación de fonones

La ecuación sigue la población de modos, tanto si forman una distribución térmica como si constituyen una **burbuja fonónica**: un exceso localizado de fonones de alta energía. “Burbuja” describe dónde está inicialmente la energía y en qué sector, sin implicar una cavidad material ni una temperatura única.

Vodolazov compara condiciones iniciales electrónica, fonónica y térmica a igual energía, y encuentra que el reparto y la termalización dependen de la razón de capacidades electrón/fonón. Su burbuja fonónica es una condición de prueba; no identifica toda absorción óptica con un calentamiento Bose instantáneo. Esto respalda separar la energía inyectada de la forma inicial de las ocupaciones [V, §III, ecuaciones (16)–(22), pp. 4–6 del preprint].

La tesis de Allmaras sigue el paso de excitaciones electrón–hueco a fonones de primera generación y su posterior reabsorción. Sus cálculos muestran por qué, después de una etapa temprana no resuelta, una población fonónica puede servir como condición de entrada; también muestran que forzar electrones térmicos puede transferirles energía demasiado rápido. La “burbuja modificada” ralentiza ese intercambio como corrección efectiva, no como una nueva ley microscópica [A, §§2.3.1–2.3.2 y 2.4.6]. En la ecuación B.10 se conserva el

intercambio espectral para poder contrastar ese cierre; la sección B.8 especifica el instante y la energía que entrega la etapa omitida.

Con  $g_{\text{ph}}(\Omega)$  como DOS fonónica por volumen y por energía, fijada en B.7.2,

$$g_{\text{ph}}(\Omega)\dot{n}(\Omega) = \int_0^\infty \mathcal{R}_S dE + \int_0^\Omega \mathcal{R}_R dE - \frac{g_{\text{ph}}(\Omega)}{\tau_{\text{esc}}}[n - n_b] + S_{\gamma,\text{ph}}(\Omega). \quad (\text{B.10})$$

Su momento energético da

$$u_{\text{ph}} = \int_0^\infty g_{\text{ph}}(\Omega)\Omega n(\Omega) d\Omega, \quad (\text{B.11})$$

$$\dot{u}_{\text{ph}} = P_{e-\text{ph}} - P_{\text{esc}} + S_{\gamma,\text{ph}}^{(E)},$$

$$P_{\text{esc}} = \int_0^\infty \frac{g_{\text{ph}}(\Omega)\Omega[n - n_b]}{\tau_{\text{esc}}} d\Omega. \quad (\text{B.12})$$

Sin escape ni fuentes, B.8 y B.11 cancelan exactamente el intercambio. Esta cancelación es independiente de si  $f$  o  $n$  son térmicas. Debe preservarse al discretizar el espectro.

**Prueba nueva de trayectoria.** B.10 integra ambas poblaciones en dos celdas con difusión electrónica y escape. En la malla más fina, la suma de energía electrónica, fonónica y escape acumulado conserva su valor inicial con residuo relativo  $2.02 \times 10^{-16}$ . Esta prueba añade evolución temporal a la contabilidad de eventos de 0.3; usa un espectro normal sintético, no tasas materiales de NbN.

Se adopta un único tiempo de escape efectivo, constante en energía:  $\tau_{\text{esc}} = 15$  ps en el escenario de configuración existente. Es una entrada de interfaz heredada, no un resultado de la auditoría 0.4. En esta aproximación no hay difusión lateral de fonones ni redistribución fonón–fonón. Esa elección permite evaluar el candidato local con un balance identificable; su validez exige comprobar que el recorrido lateral relevante y la redistribución omitida no cambian el reparto antes de reabsorber o escapar. La tabla isotrópica  $F$  no contiene velocidades, ángulos ni libres recorridos y no puede resolver esa comprobación por sí sola.

## B.4. Transporte, evolución del espectro y colisiones electrón–electrón

**Propósito.** Separar tres cambios que pueden ocurrir simultáneamente: una ocupación se desplaza en el espacio, una colisión redistribuye población y el condensado mueve la energía de los estados. Sólo los dos primeros cambian directamente la población del estado que se sigue.

### B.4.1. Difusión electrónica espectral

En el cierre longitudinal de energía de Vodolazov,

$$\mathcal{D}_L(E) = N_1^2(E) - R_2^2(E), \quad (\text{B.13})$$

$$\Phi_f(E) = -4N_0 D \mathcal{D}_L(E) \nabla_E f(E).$$

La notación  $\nabla_E$  indica una derivada espacial a energía espectral fija. El flujo de energía es

$$\mathbf{Q}_e = \int_0^\infty E \Phi_f(E) dE. \quad (\text{B.14})$$

La divergencia del flujo se añade a la ecuación espectral antes de reducirla. Cuando el peso  $b$  depende de los campos locales, el momento de transporte es

$$-\int b \nabla \cdot \Phi_f dE = -\nabla \cdot \int b \Phi_f dE + \int (\nabla_E b) \cdot \Phi_f dE. \quad (\text{B.15})$$

Ignorar el segundo término para los momentos de fuerza no es una reducción exacta. B.13 es el sector de energía de la aproximación adoptada; no sustituye todas las ecuaciones de desequilibrio de carga y respuesta electromagnética de Keldysh.

### B.4.2. Derivada temporal a estados fijos

Piénsese en pasajeros sobre los peldaños de una escalera mecánica: cambiar de peldaño y mover la escalera son operaciones diferentes.  $x$  etiqueta el estado;  $E(x, t)$  es su energía instantánea. En ausencia de colisiones un estado puede conservar su ocupación aunque cambie la función dibujada frente al eje  $E$ . La regla de la cadena distingue ambas operaciones.

Con la coordenada de estados  $x$  de B.43 y sus derivadas B.45,

$$\begin{aligned}\dot{p}|_x &= \partial_t f|_E + \dot{E}|_x \partial_E f, \\ \dot{E}|_x &= \frac{R_2}{\rho} \partial_t |\Delta| - \hbar D \frac{N_2 R_2}{\rho} \mathbf{q} \cdot \dot{\mathbf{q}}.\end{aligned}\tag{B.16}$$

El primer término proporcional a  $\partial_t |\Delta|$  es la estructura que aparece en la ecuación cinética de Vodolazov. La variación del espectro no puede omitirse y después compensarse únicamente reajustando  $C_e$ . La misma derivada produce el almacenamiento en amplitud y superflujo al tomar el momento energético.

Las ecuaciones de ocupación quedan definidas por B.7 para las reacciones, B.13–B.16 para el transporte y la deriva espectral, y los operadores adicionales explícitos de electrones y fuentes. Es una formulación débil equivalente a evolucionar el espectro cuando se conserva un conjunto completo de pesos. Un número finito de pesos introduce un cierre nuevo.

### B.4.3. Relajación electrónica efectiva conservativa

Se adopta un único operador de relajación hacia Fermi–Dirac, de tipo BGK:

$$\dot{p}|_{ee} = \frac{f_{\text{FD}}(E(x), T_E) - p(x)}{\tau_{\text{kin}}}.\tag{B.17}$$

$\tau_{\text{kin}} > 0$  es constante sobre la energía en una celda e instante. Es un tiempo cinético de entrada; no se identifica automáticamente con el  $\tau_{ee}$  que modifica la movilidad KWT de C. En particular, los 0.5 ps a  $T_c$  de la configuración no constituyen una calibración de B.17. Se requiere identificar  $\tau_{\text{kin}}$  mediante una relajación espectral o datos cinéticos de la película antes de predecir tiempos absolutos.

$T_E$  conserva la energía por B.20, de modo que

$$4N_0 \int_0^\infty E \dot{p}|_{ee} dx = 0.\tag{B.18}$$

Para espectro y tiempo de relajación fijos, la solución es exactamente  $p(t) = f_{\text{FD}}(T_E) + [p(0) - f_{\text{FD}}(T_E)]e^{-t/\tau_{\text{kin}}}$ . Es una combinación convexa: conserva  $0 \leq p \leq 1$ , la energía y el equilibrio objetivo. No conserva un número independiente de cuasipartículas. Estos resultados justifican su uso como **cierre electrónico efectivo declarado**; no lo convierten en la integral Coulomb de Vodolazov [V, ecuación (5)]. No se introduce una dependencia energética de  $\tau_{\text{kin}}$  que rompería B.18 con el ajuste energético usado aquí.

La figura B.2 compara  $\tau_{\text{kin}}/t_{\text{ref}} = 0.2, 1, 5$ : al tiempo  $t_{\text{ref}}$  queda respectivamente el 0.67 %, 36.8 % y 81.9 % de la diferencia inicial de fuerzas entre dos paquetes de igual energía.  $t_{\text{ref}}$  es sólo una unidad de diagnóstico. Esta sensibilidad impide asignar una latencia material a la relajación sin el dato cinético que falta.

## B.5. Inversión energía–temperatura incluso fuera de equilibrio

**Propósito.** Disponer de una coordenada energética comparable con una temperatura, sin afirmar que la distribución ya se haya termalizado. Se evolucionan las ocupaciones;  $u_e$  y  $T_E$  se calculan de ellas, sin añadir una segunda ecuación independiente para la misma energía.

### B.5.1. Definición y prueba de unicidad

Para el estado electrónico adiabático de B.46,

$$\begin{aligned} u_e &= U_{\text{vac}}(|\Delta|, q) + u_{\text{qp}}, \\ u_{\text{qp}} &= 4N_0 \int_0^\infty E(x)p(x) dx. \end{aligned} \quad (\text{B.19})$$

Se define  $T_E$  mediante

$$u_{\text{qp}} = 4N_0 \int_0^\infty E \rho(E; |\Delta|, q) \frac{dE}{\exp[E/(k_B T_E)] + 1}. \quad (\text{B.20})$$

A  $|\Delta|, q$  fijos y dentro del catálogo espectral sin autoenergías explícitamente dependientes de temperatura,

$$\frac{\partial u_{\text{qp}}^{\text{FD}}}{\partial T_E} = \frac{4N_0}{k_B T_E^2} \int_0^\infty E^2 \rho(E) f_{\text{FD}}(1 - f_{\text{FD}}) dE > 0. \quad (\text{B.21})$$

Luego existe una inversa única dentro del rango energético cubierto.

La deducción usa  $\partial_T f_{\text{FD}} = E f_{\text{FD}}(1 - f_{\text{FD}})/(k_B T^2)$  y  $\rho \geq 0$ : todos los sumandos de B.21 son no negativos, con alguno positivo si existen estados accesibles. Existencia y unicidad se separan: la monotonía asegura a lo sumo una solución; una energía dentro de la imagen continua de la función asegura que la solución existe. En una malla truncada el intervalo permitido es finito y debe comprobarse. La monotonía no implica buen acondicionamiento a temperatura casi nula, donde la capacidad puede ser exponencialmente pequeña; eso exige una representación cuidadosa, no descartar la operación subkelvin.

Si se reconstruye  $T_E$  a partir de la energía completa de C, primero se resta su término de gradientes y  $U_{\text{vac}}$ : la inversión B.20 utiliza exclusivamente la energía de excitaciones. Debe verificarse que la energía restante pertenece al rango permitido; no se debe devolver silenciosamente  $T_b$  mediante recorte.

Para fonones, una temperatura equivalente puede definirse por

$$u_{\text{ph}} = \int g_{\text{ph}}(\Omega) \Omega n_B(\Omega, T_{\text{ph}, E}) d\Omega. \quad (\text{B.22})$$

Su derivada también es positiva. Esa temperatura sirve para describir energía y presentar resultados. No permite reemplazar una distribución fonónica no térmica en las tasas de ruptura de pares sin validación.

La inversión se utiliza también en las pruebas nuevas de B.9. El algoritmo encierra una raíz de la función monótona, verifica la imagen energética y evita dividir por una capacidad casi nula. En la malla finita se exige además  $u_{\text{qp}} < 4N_0 \int E dx/2$ : ése es el máximo de una distribución FD de temperatura positiva en ese catálogo, aunque una población arbitraria pueda almacenar más. Superarlo exige ampliar el dominio espectral o declarar que la coordenada  $T_E$  ha dejado de ser admisible; nunca recortar la energía.

### B.5.2. Energía térmica consistente

Cuando los electrones sí son térmicos,

$$\begin{aligned} s_e &= -\partial_T f_e^{\text{FD}}, \\ u_e &= f_e^{\text{FD}} - T_e \partial_T f_e^{\text{FD}}, \\ C_e &= -T_e \partial_T^2 f_e^{\text{FD}}. \end{aligned} \quad (\text{B.23})$$

No se diferencia a lo largo de la rama  $|\Delta|_{\text{eq}}(T)$  durante la dinámica. La derivada que convierte energía en temperatura mantiene el valor instantáneo de  $|\Delta|$  y  $q$ . Las otras derivadas se contabilizan separadamente.

La garantía B.21 corresponde al modelo espectral adiabático definido en B.11. Una promoción a autoenergías Eliashberg dependientes de temperatura exige repetir la prueba con la energía completa. No se hereda automáticamente la monotonía de una fórmula BCS parcial.

### B.5.3. Misma energía, otra fuerza sobre el condensado

A  $q = 0$ ,  $E(x) = \sqrt{x^2 + |\Delta|^2}$  y la contribución de las excitaciones a la fuerza es

$$X_{|\Delta|}^{\text{qp}} = 4N_0 \int_0^\infty \frac{|\Delta|}{E(x)} p(x) dx.$$

El peso de energía es  $E$ ; el de fuerza es  $|\Delta|/E$ . Para un paquete estrecho, su cociente es  $|\Delta|/E_*^2$ : a igual energía depositada, las excitaciones cercanas al gap pesan más en esta fuerza que una cola de alta energía. Ésta es la razón matemática por la que el saldo no basta.

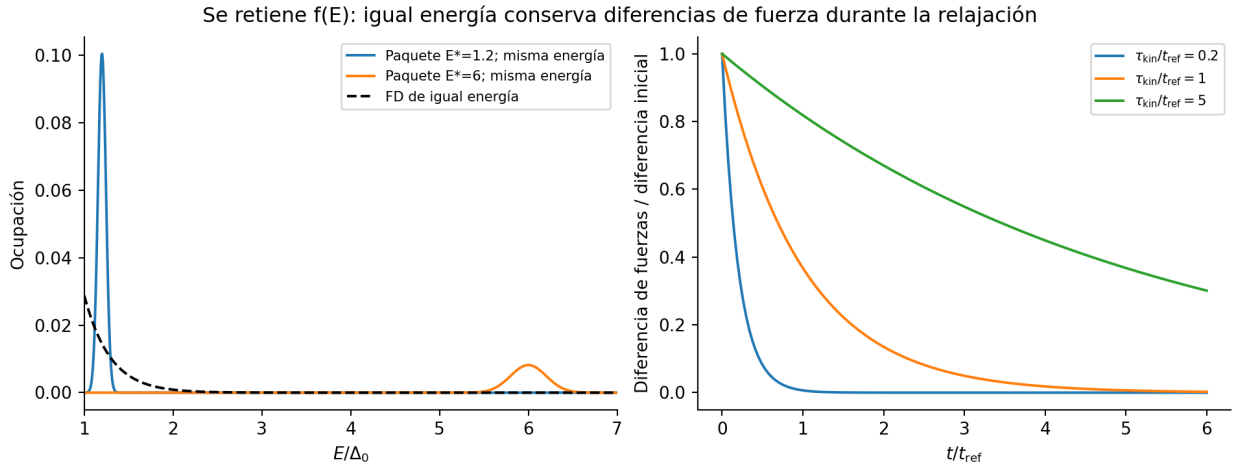


Figura B.2. Prueba nueva de poblaciones BCS a espectro fijo. Izquierda: dos paquetes de igual energía y su FD equivalente. Derecha: la diferencia de fuerzas entre ambos decae según el tiempo de relajación elegido; se conserva la energía durante toda la trayectoria. Ningún eje temporal está calibrado a NbN.

Se usan paquetes gaussianos centrados en  $E/\Delta_0 = 1.2$  y  $6$ , con anchuras  $0.045$  y  $0.2$ . Se conserva el estado de prueba de  $0.3$ :  $u_{\text{qp}}/(4N_0\Delta_0^2) = 0.025$  y  $k_B T_E/\Delta_0 = 0.2844346$ . El script fija  $N_0 = \Delta_0 = 1$  y, por ello, integra una energía total  $u_{\text{qp}} = 0.1$ . El cociente de fuerzas es  $25.1873$ . La comparación con una integración adaptativa independiente coincide a  $7.55 \times 10^{-15}$  relativo; la energía durante las trayectorias de relajación cambia menos de  $2.78 \times 10^{-16}$  absoluto. El cociente repite la comprobación necesaria de  $0.3$  con cuadraturas nuevas; la evolución y la sensibilidad a  $\tau_{\text{kin}}$  son pruebas de  $0.4$ .

La diferencia de fuerzas caracteriza las poblaciones y no predice un factor 25 de cambio en la latencia.

## B.6. Identidades térmicas para verificar el operador espectral

**Propósito.** Conservar límites exactos con los que comprobar el modelo elegido. Esta sección no define un segundo régimen de evolución ni un cambio de representación: se insertan poblaciones FD como estados de prueba del operador espectral.

Para electrones Fermi–Dirac, las identidades de balance detallado son

$$\mathcal{B}_S = [f(E) - f(E + \Omega)][n_B(\Omega, T_e) - n(\Omega)], \quad (\text{B.24})$$

$$\mathcal{B}_R = [1 - f(E) - f(\Omega - E)][n_B(\Omega, T_e) - n(\Omega)]. \quad (\text{B.25})$$

La segunda se obtiene usando  $(1 - f_E)(1 - f_{\Omega-E}) = e^{\Omega/k_B T_e} f_E f_{\Omega-E}$ .

Para la primera,  $f(E + \Omega)[1 - f(E)] = e^{-\Omega/k_B T_e} f(E)[1 - f(E + \Omega)]$ . Con  $n_B = (e^{\Omega/k_B T_e} - 1)^{-1}$  se factoriza B.3 y aparece B.24. Cuando  $n = n_B(T_e)$  ambos balances netos se anulan **para cada par de energías**, antes de integrar. Esto es balance detallado; una potencia integrada cero por cancelación entre canales sería una prueba más débil. Se definen

$$J_S(\Omega; T_e, |\Delta|, q) = \int_0^\infty \mathcal{C}_S(E, E + \Omega)[f(E) - f(E + \Omega)] dE, \quad (\text{B.26})$$

$$J_R(\Omega; T_e, |\Delta|, q) = \int_0^\Omega \mathcal{C}_R(E, \Omega - E)[1 - f(E) - f(\Omega - E)] dE. \quad (\text{B.27})$$

Entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_\Omega &= \frac{4\pi N_0}{\hbar} \alpha^2 F(\Omega) \Omega (2J_S + J_R), \\ P_{e\text{-ph}} &= \int_0^\infty \mathcal{G}_\Omega [n_B(\Omega, T_e) - n(\Omega)] d\Omega. \end{aligned} \quad (\text{B.28})$$

La ecuación fonónica se convierte en

$$\begin{aligned} \dot{n} &= \gamma_{\text{ph}}(\Omega; T_e, |\Delta|, q) [n_B(\Omega, T_e) - n] - \frac{n - n_b}{\tau_{\text{esc}}}, \\ \gamma_{\text{ph}} &= \frac{\mathcal{G}_\Omega}{g_{\text{ph}}(\Omega) \Omega}. \end{aligned} \quad (\text{B.29})$$

Se evalúa el cociente únicamente donde existen modos; fuera de ese soporte no hay una variable fonónica física que deba dividirse por cero. B.29 es un límite verificable del operador completo; el modelo 0.4 sigue evaluando B.3–B.6 para la población real.

### B.6.1. Prueba del límite normal

En el estado normal,  $\mathcal{C}_S = \mathcal{C}_R = 1$ :

$$\begin{aligned} J_S &= \int_0^\Omega f(E) dE, \\ J_R &= \Omega - 2 \int_0^\Omega f(E) dE. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$2J_S + J_R = \Omega. \quad (\text{B.30})$$

La potencia normal queda

$$P_{e\text{-ph}}^n = \frac{4\pi N_0}{\hbar} \int_0^\infty \alpha^2 F(\Omega) \Omega^2 [n_B(\Omega, T_e) - n(\Omega)] d\Omega. \quad (\text{B.31})$$

Si adicionalmente  $\alpha^2 F \propto \Omega^2$  en el intervalo relevante y los fonones son térmicos, aparece una ley  $T_e^5 - T_{\text{ph}}^5$ . No debe imponerse esa ley a un espectro completo fuera del intervalo acústico correspondiente.

La prueba nueva de trayectoria de B.10 comprueba el balance detallado antes de excitar la burbuja: el máximo valor del operador en equilibrio común es  $1.92 \times 10^{-18}$  en sus unidades. Las identidades B.30–B.31 siguen siendo referencias analíticas. No se vuelven a presentar las cifras de cuadratura térmica de 0.3 como mediciones nuevas.

### B.6.2. Conductividad térmica del mismo espectro

Al insertar  $\nabla f = (\partial f / \partial T_e) \nabla T_e$  en B.14,

$$\kappa_s(T_e, |\Delta|, q) = \frac{4N_0 D}{k_B T_e^2} \int_0^\infty E^2 \mathcal{D}_L(E) f_{\text{FD}}(1 - f_{\text{FD}}) dE. \quad (\text{B.32})$$

Con  $\mathcal{D}_L = 1$ , se recupera  $\kappa_n = (\pi^2 k_B^2 / 3e^2) \sigma_n T_e$ . Esta prueba verifica simultáneamente unidades, espín y normalización. La expresión nueva retiene la dependencia de depairing que no estaba presente en la conductividad BCS  $\kappa_s(T_e, |\Delta|)$  de producción.

## B.7. Contrato continuo, bordes y admisión de datos

### B.7.1. Una sola ecuación electrónica en todo el tiempo

Las piezas anteriores forman la ecuación fuerte

$$4N_0\rho \left( \partial_t f|_E + \dot{E}|_x \partial_E f \right) = -\nabla \cdot \Phi_f + \mathcal{J}_{e\text{-ph}} + 4N_0\rho \left[ \frac{f_{\text{FD}}(E, T_E) - f}{\tau_{\text{kin}}} + \mathcal{H}(E) \right]. \quad (\text{B.33})$$

$\mathcal{H}(E)$  es B.41 evaluada en el estado correspondiente. El término de colisión electrónica queda especificado sin ambigüedad por las mismas reacciones que actualizan los fonones:

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{e\text{-ph}}(\varepsilon) = & \int_0^\infty d\Omega \int_0^\infty dE [\delta_D(\varepsilon - E) - \delta_D(\varepsilon - E - \Omega)] \mathcal{R}_S \\ & - \int_0^\infty d\Omega \int_0^\Omega dE [\delta_D(\varepsilon - E) + \delta_D(\varepsilon - \Omega + E)] \mathcal{R}_R. \end{aligned} \quad (\text{B.34})$$

$\delta_D$  es la delta de Dirac, que selecciona la energía de llegada o salida; no es el parámetro de núcleo  $\delta$  de C. Multiplicar B.34 por cualquier peso e integrar reproduce B.7. Se evalúa B.33 sobre estados existentes; en regiones de DOS nula no se divide por  $\rho$ . La coordenada  $p(x)$  de B.43 es la representación de evolución adoptada. Para calcular difusión, se reconstruye el gradiente a **la misma energía** en las celdas vecinas; igualar sus índices  $x$  cuando tienen gaps distintos transportaría estados de energías diferentes.

### B.7.2. Densidad de modos: unidad y normalización explícitas

Se adopta como entrada primaria  $g_{\text{ph}}(\Omega)$ , número de modos por volumen y energía [ $\text{J}^{-1}\text{m}^{-3}$ ]. Si un archivo declara una DOS  $F_\nu$  por átomo y por THz, la transformación es

$$\Omega = h 10^{12} \nu_{\text{THz}}, \quad g_{\text{ph}}(\Omega) = \frac{n_{\text{at}} F_\nu(\nu_{\text{THz}})}{h 10^{12}}. \quad (\text{B.35})$$

Aquí  $h = 2\pi\hbar$  y  $n_{\text{at}}$  es la densidad de átomos; el escenario existente usa  $48 \text{ nm}^{-3}$ . Para una DOS completa por átomo,  $\int g_{\text{ph}} d\Omega = 3n_{\text{at}}$ . Si el proveedor entrega una DOS por celda con  $s$  átomos, se convierte primero a la convención por átomo dividiendo entre  $s$ ; no se multiplica esa DOS directamente por una densidad de átomos. Una DOS parcial debe identificar qué modos cuenta y su densidad; no satisface por obligación la integral de todos los modos.

**Resultado de la auditoría 0.4.** El archivo nbn-a2f-ph.dat de Geringa tiene 11999 filas, eje 0–20 THz y cabecera PhDOS\st/THz. Su integral es 0.7084201, no 3 por átomo; el peso negativo integrado es −0.0115301, un 1.60 % del positivo. Eliminarlo daría 0.7199501, lo que tampoco resuelve la normalización.

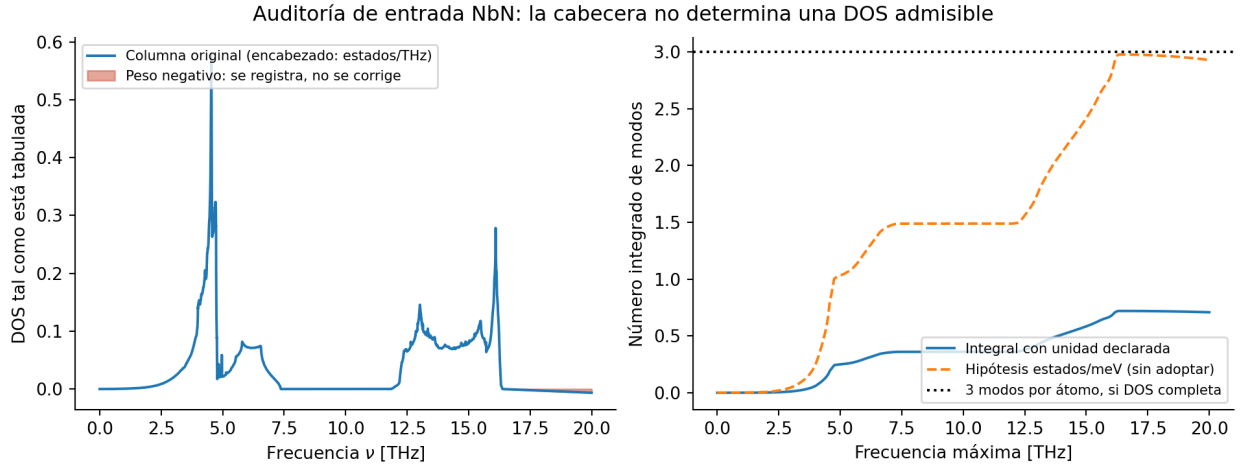


Figura B.3. Auditoría del archivo material suministrado, sin modificarlo. La integral no satisface la normalización declarada. La línea discontinua muestra una hipótesis de unidad que explica aproximadamente el factor, pero no se adopta como corrección.

Hay una pista verificable: si la columna fuera estados/meV, aunque la cabecera diga estados/THz, el factor  $h = 4.135667696$  meV/THz produciría una integral bruta 2.929790 y positiva 2.977475, cercana a tres. Es una inferencia sobre una posible discrepancia de unidades, no una identificación de su origen. Se requiere documentación del proveedor sobre unidad, normalización y cola negativa. **Esta entrada queda inadmisibles para energías y tasas fonónicas absolutas de 0.4 hasta resolverlo.** No se reescala ni se recorta automáticamente. El valor  $\lambda = 1.215665$  de la otra columna es sólo su integral; no valida la DOS fonónica.

### B.7.3. Dominio y condiciones de contorno

El dominio cinético es la película bidimensional  $\mathcal{W}$ , con espesor uniforme  $d$ , desde el instante de transferencia  $t_0$  hasta el final de la ventana de simulación. En contactos electrónicos ideales con reservorios a  $T_b > 0$  se fija Fermi–Dirac; los bordes laterales son aislantes:

$$f|_{\partial\mathcal{W}_{\text{contacto}}} = f_{\text{FD}}(E, T_b), \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot \Phi_f|_{\partial\mathcal{W}_{\text{lateral}}} = 0. \quad (\text{B.36})$$

En una interfaz transparente entre sectores 2D y 1D del mismo material, se acoplan  $f(E)$  y el flujo normal a igual energía, con las áreas correspondientes en el balance. No se impone continuidad de  $p(x)$  entre espectros diferentes. El remapeo entre  $E$  y  $x$  debe conservar los conteos y la energía compartida en la interfaz. Los fonones evolucionan localmente mediante B.10, sin derivadas espaciales, por lo que no se añade una condición lateral ficticia; su reservorio es  $n_b = n_B(\Omega, T_b)$  en el término de escape. Las fuentes ópticas continuas son cero para  $t > t_0$ : la energía del evento ya se depositó en la condición inicial B.38–B.39. C y D fijan los bordes del condensado y del circuito.

La admisión de una entrada espectral completa exige, además de unidades trazables,

$$g_{\text{ph}} \geq 0, \quad \alpha^2 F \geq 0, \quad \text{supp}(\alpha^2 F) \subseteq \text{supp}(g_{\text{ph}}), \quad \int_0^\infty g_{\text{ph}}(\Omega) d\Omega = 3n_{\text{at}}. \quad (\text{B.37})$$

La malla debe cubrir la energía retenida y los destinos de las reacciones, con convergencia comprobada al ampliar corte y refinar. Un canal fuera de la malla no es escape al sustrato: se amplía el soporte o se rechaza la trayectoria. Se auditan  $0 \leq f \leq 1$ ,  $n \geq 0$ , la inversión B.20 y los balances sin reparar poblaciones por recorte. La prueba de B.10 comparte cada evento y cada flujo entre sus dos balances; la convergencia del caso superconductor con espectro móvil sigue siendo una verificación de implementación pendiente, identificada en D.

## B.8. Condición inicial tras la absorción

**Propósito.** Declarar qué energía y qué distribución entrega la parte no resuelta de la cascada al intervalo que sí se modela. La absorción óptica, el reparto entre excitaciones y la pérdida al sustrato son pasos distintos.

Se condiciona el problema a que el fotón haya sido absorbido en la película. Su probabilidad de absorción pertenece al problema óptico. Después de esa absorción, las ramificaciones de la cascada distribuyen la energía entre electrones y fonones; parte puede abandonar la película. Las fluctuaciones de Fano describen variaciones estadísticas de ese reparto. El factor de Fano caracteriza una varianza, no la probabilidad de absorción ni la eficiencia cuántica del detector [K, §§I–II].

Sea  $t_0$  el instante en que comienza la descripción resuelta,  $E_{\text{in}}$  la energía excedente que recibe y  $u_\gamma(\mathbf{r})$  su densidad inicial. La normalización B.38 se explicita en esta versión como

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{V}} u_\gamma(\mathbf{r}) dV &= E_{\text{in}}, \\ E_{\text{in}} &= E_\gamma - E_{\text{perdido}}^{<t_0}. \end{aligned} \quad (\text{B.38})$$

Aquí se cuenta únicamente la energía del fotón; el trabajo posterior de la fuente eléctrica entra en B.40. Si se empieza antes de toda pérdida,  $E_{\text{in}} = E_\gamma$ . Si se empieza después de una etapa que ya perdió energía, no corresponde depositar nuevamente el fotón completo. En particular, una realización que retiene menos energía no representa “una fracción de fotón absorbido”: representa un fotón absorbido cuya energía fue repartida entre la película y su entorno.

Allmaras et al. modelan la energía disponible al terminar la cascada como una variable fluctuante y relacionan esa variación con latencia y jitter [A19, §II, pp. 2–4 del preprint]. Una parametrización efectiva de ese ensamble es

$$\langle E_{\text{in}} \rangle = \chi E_\gamma, \quad \text{Var}(E_{\text{in}}) \simeq F_{\text{eff}} \varepsilon E_\gamma. \quad (\text{B.38a})$$

$\chi$  es la fracción media retenida;  $F_{\text{eff}}$  es adimensional y  $\varepsilon$  fija su convención energética. En la convención de [K],  $2\varepsilon$  es la energía media necesaria para generar un par de QP. Conocer la media no determina la varianza. La definición usual para un número de excitaciones es  $F_N = \text{Var}(N)/\langle N \rangle$ ; trasladarla a B.38a exige especificar qué sectores y pérdidas representa la energía efectiva [K, pp. 054507-4–5; A19, ecuación (6) del preprint].

Si se conserva toda la energía del fotón en electrones **más** fonones,  $E_{\text{in}} = E_\gamma$  en cada evento y su varianza total es cero. Aun así pueden fluctuar el número de QP y el reparto entre sectores. Por ello no se puede asignar automáticamente la varianza Fano de QP a la energía total de B.38: para esa energía,  $F_{\text{eff}}\varepsilon$  sólo debe resumir pérdidas fluctuantes o sectores que quedaron fuera de la descripción. Cuando se modelan explícitamente reparto y escape, esas fluctuaciones se generan allí y no se añaden nuevamente mediante B.38a.

Como ejemplo mínimo, la tesis considera  $N$  fonones de igual energía  $\bar{\Omega}$ , cada uno retenido independientemente con probabilidad  $r$ . Si toda la energía inicial está en ellos,  $N\bar{\Omega} = E_\gamma$ , y el número retenido es binomial. Por ello

$$\langle E_{\text{in}} \rangle = r E_\gamma, \quad \text{Var}(E_{\text{in}}) = \bar{\Omega} E_\gamma r(1 - r). \quad (\text{B.38b})$$

Es una derivación de la dispersión por escape, bajo esas hipótesis, y no la cascada completa [A, §2.4.4, ecuación (2.51), pp. 44–46]. En el modelo general los fonones tienen distintas energías, trayectorias y probabilidades de transmisión. Se debe respetar  $0 \leq E_{\text{in}} \leq E_\gamma$ ; una aproximación gaussiana estrecha como la de [A19, ecuación (2)] no autoriza colas de energía imposibles. Una implementación que trunque esa distribución debe normalizarla y comprobar los momentos efectivamente obtenidos.

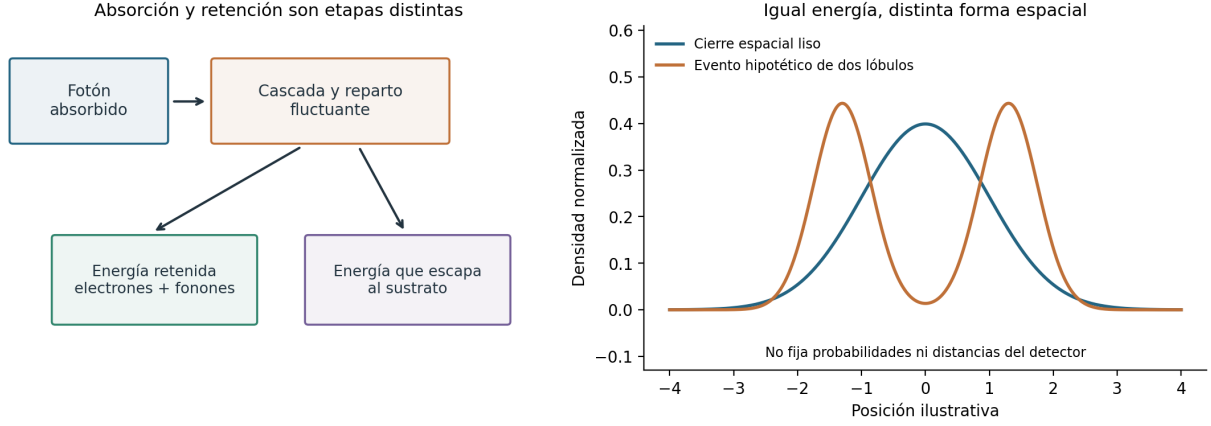


Figura B.4. Esquema pedagógico: tras una absorción, la cascada redistribuye la energía y puede perder parte al sustrato. Un perfil medio compacto no fija la forma de cada evento. Los dos lóbulos del ejemplo representan una posibilidad de una descripción espacial estocástica, no una predicción de frecuencia ni de separación.

Se adopta la burbuja fonónica posterior a la cascada de alta energía, motivada por el peso de acoplamiento de [S, §III y apéndice]. Su forma y normalización son

$$\delta n(\Omega, \mathbf{r}, t_0) = \frac{u_\gamma(\mathbf{r}) \alpha^2 F(\Omega)}{g_{\text{ph}}(\Omega) \int_0^\infty \Omega \alpha^2 F(\Omega) d\Omega}. \quad (\text{B.39})$$

Multiplicar B.39 por  $g_{\text{ph}}(\Omega)\Omega$  e integrar devuelve exactamente  $u_\gamma$ . Esa comprobación fija su energía, no su validez espectral. El reparto inicial adoptado asigna B.38 a los fonones; no se añade además un salto electrónico o una segunda deposición fotónica. El condensado puede iniciarse continuo y evolucionar mediante su fuerza no térmica, sin un salto impuesto a su mínimo de equilibrio.

**La localización es una hipótesis estadística, no una prohibición de separarse.** Nada obliga a las excitaciones iniciales a seguir juntas. La dispersión elástica repetida borra su dirección inicial en el régimen difusivo; una escala de expansión en dos dimensiones es  $\sqrt{4Dt}$ , no una distancia máxima permitida. Antes de alcanzar ese régimen deben compararse vuelos  $v\tau$  y libres recorridos con el tamaño de la región; los fonones pueden requerir transporte balístico aunque los electrones sean difusivos. Una realización puede producir dos concentraciones separadas si las ramas transportan suficiente energía antes de dispersarla. Que además formen dos hotspots que supriman el condensado depende de su separación, energía y posterior difusión. Ésta es una inferencia física sobre trayectorias que el cierre de promedio no resuelve: los cálculos radiales de [A, §2.3.2] apoyan una población media localizada en sus condiciones, pero no calculan la probabilidad de esos eventos. Cuantificarla requiere cascadas espaciales estocásticas; una gaussiana central no puede descartarla por construcción.

En 0.4 se adopta una condición inicial determinista después de la cascada omitida:  $f(t_0) = f_{\text{FD}}(T_b)$ , condensado continuo y toda la energía retenida en la burbuja fonónica B.39.  $E_{\text{in}}, t_0$ , el centro y la anchura son datos de transferencia; no se muestrean fluctuaciones Fano ni bifurcaciones espaciales en el candidato de esta revisión. Se usa un perfil gaussiano normalizado sobre la película:  $u_\gamma = E_{\text{in}} w(\mathbf{r})/d$ ,  $\int_{\mathcal{V}} w d^2r = 1$ ; la anchura nominal heredada es 10 nm, sin atribuirle una medición nueva. Si se resuelve el escape posterior mediante B.12, no se aplica además una fracción que incluya esa misma pérdida. La energía sólo cambia por canales identificados, aunque la población sea aleatoria. Como  $E_{\text{in}}$  ya designa energía retenida dentro de la película, normalizar  $w$  sobre ese dominio conserva su significado. Para eventos próximos al borde, el perfil y la energía transferidos deben corresponder a ese confinamiento; normalizar una gaussiana no calcula las pérdidas previas. El tiempo desde  $t_0$  debe distinguirse de la latencia desde el instante óptico absoluto.

## B.9. Energía del condensado y fuentes de calentamiento

**Propósito.** Evitar que recuperar amplitud cree o destruya energía en el balance total. La energía del estado de fondo y la de las excitaciones son partes distintas de la misma contabilidad electrónica.

El balance de una celda no se cierra sumando a la ecuación antigua dos derivadas de almacenamiento y conservando sin cambios todas las fuentes. La potencia reversible de superflujo, la disipación del parámetro de orden y el trabajo eléctrico deben contarse una vez. C deriva la identidad completa.

Para electrones térmicos, la forma resultante es

$$\begin{aligned} C_e \dot{T}_e &= \nabla \cdot (\kappa_s \nabla T_e) + \sigma_n E^2 + Q_\Delta \\ &\quad - P_{e\text{-ph}} + S_{\gamma,e}^{(E)} \\ &\quad + T_e f_{T|\Delta|} \partial_t |\Delta| + T_e \partial_T \partial_{\mathbf{q}} f \cdot \dot{\mathbf{q}}. \end{aligned} \quad (\text{B.40})$$

$f = f_e^{\text{FD}}$  y  $Q_\Delta \geq 0$  es la disipación del condensado.

$S_{\gamma,e}^{(E)}$  representa una fuente electrónica resuelta; vale cero si la absorción ya quedó incorporada como condición inicial. Los subíndices de  $f$  indican derivadas parciales:  $f_{T|\Delta|} = \partial_T \partial_{|\Delta|} f$ . Es una ecuación invertible y consistente con el funcional, no un uso ad hoc de  $j_s \cdot E$  como calentamiento siempre positivo.

En todo el cálculo espectral,  $P_{\text{heat}} = \sigma_n |\mathbf{E}|^2 + Q_\Delta \geq 0$  se entrega a las ocupaciones una sola vez. Se adopta el **cierre fenomenológico de deposición espectral 0.4**:

$$\begin{aligned} T_* &= \max(T_E, T_b) > 0, \quad f_*(E) = f_{\text{FD}}(E, T_*), \\ \mathcal{H}(x) &= \dot{p}|_{\text{heat}} = \frac{P_{\text{heat}} E(x) f_*(E(x)) [1 - p(x)]}{4N_0 \int_0^\infty E^2 f_*(E) [1 - p] dx}. \end{aligned} \quad (\text{B.41})$$

El factor FD fija el reparto de la energía inyectada; la distribución que evoluciona sigue siendo  $p(x)$ . No se proyecta esa distribución a FD. El denominador normaliza  $4N_0 \int E \mathcal{H} dx = P_{\text{heat}}$ . A espectro fijo,  $\mathcal{H} \geq 0$  si  $0 \leq p \leq 1$  y se anula en un estado lleno, de modo que el campo continuo apunta hacia el intervalo de Pauli. Con  $p = 0$ ,  $T_* = T_b$  mantiene una fuente finita: no hace falta sembrar ocupaciones arbitrarias.

Si  $p = f_{\text{FD}}(T_E)$  y  $T_E \geq T_b$ , B.41 reproduce exactamente la dirección térmica  $Ep(1 - p)$  con la normalización energética correspondiente. Los factores exponenciales se evalúan reescalados en logaritmos cuando  $|\Delta|/(k_B T_*)$  es grande; ese reescalado común cancela entre numerador y denominador. Una malla sin capacidad electrónica disponible no admite una potencia positiva y debe ampliarse o rechazar el estado, sin recortar energía.

**Diagnóstico que cambia 0.3.** La fuente anterior usaba  $Ep(1 - p)$  también fuera de equilibrio. En el vacío su normalización era cero; con dos semillas reducidas por  $10^{-12}$ , daba fuerzas por unidad de potencia 0.6901 y 0.06209 aunque ambas tendían a población nula. La nueva fuente da 0.9176 en ambos límites, en las unidades BCS de la prueba. Se reemplaza por B.41. La figura B.5 verifica energía, límite térmico y una trayectoria desde  $p = 0$ . Esa corrección determina un operador efectivo bien definido, pero **no deduce el calentamiento microscópico de Keldysh**. Una integral de potencia no puede fijar por sí sola cómo el campo o la relajación del condensado crean excitaciones. La predicción de la forma espectral durante fuerte disipación debe compararse con cinética impulsada o datos espectrales. Tampoco se afirma producción de entropía positiva para toda población invertida.

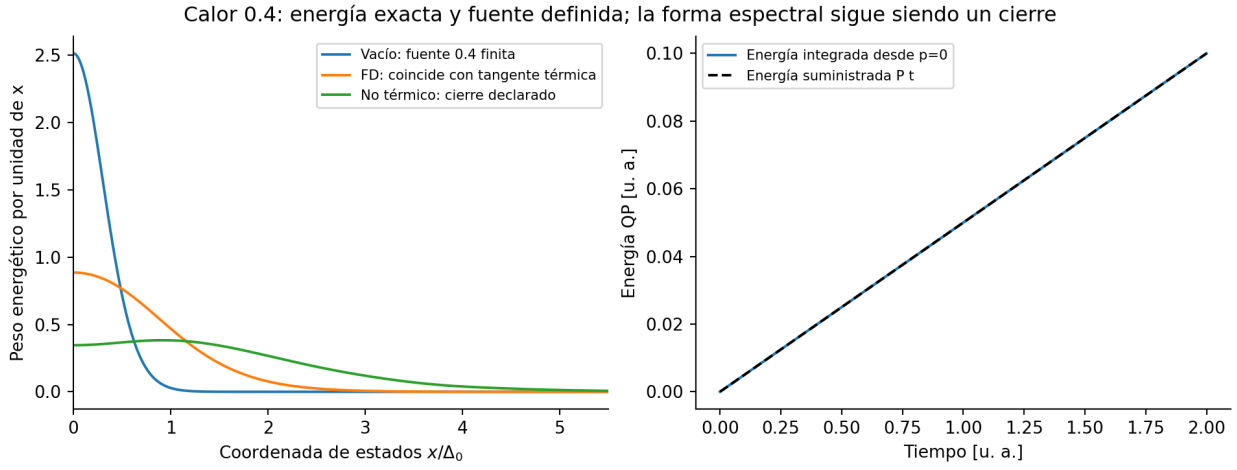


Figura B.5. Fuente de calor adoptada. Izquierda: reparto energético para vacío, FD y un paquete no térmico; cada curva está normalizada a la misma potencia. Derecha: energía integrada desde ocupación nula frente al trabajo suministrado. Es una prueba del cierre declarado, sin parámetros absolutos NbN.

La trayectoria usa  $E(x) = \sqrt{1+x^2}$ ,  $k_B T_b / \Delta_0 = 0.08$ ,  $P = 0.05$  y  $0 \leq t \leq 2$ , en unidades declaradas del script. Conserva  $u_{qp}(t) = Pt$  a  $4.17 \times 10^{-17}$  absoluto y mantiene  $0 \leq p \leq 0.028868$ . Al pasar de 192 a 384 nodos, la fuerza final cambia  $4.78 \times 10^{-11}$  relativo. El límite térmico de la fuente coincide a  $5.26 \times 10^{-17}$  en norma integrada; estas precisiones no son estimaciones del error físico del cierre.

### B.9.1. Celda aislada como prueba de almacenamiento

Para una celda homogénea sin corriente, fuentes, escape ni intercambio fonónico, C da  $\partial_t |\Delta| = -\mathcal{M} X_{|\Delta|}$  y  $Q_\Delta = \mathcal{M} X_{|\Delta|}^2$ . Aquí  $\mathcal{M} = 1/\Gamma_{|\Delta|} > 0$  es la movilidad, inversa de la fricción de C. De  $u_e = f - T f_T$  se obtiene, a  $q = 0$ ,

$$\dot{u}_e = (X_{|\Delta|} - T f_{T|\Delta|}) \partial_t |\Delta| + C_e \dot{T}. \quad (\text{B.42})$$

Al sustituir B.40 se cancelan los términos mixtos y queda  $\dot{u}_e = X_{|\Delta|} \partial_t |\Delta| + Q_\Delta = 0$ . Esta cancelación explica el calentamiento durante la recuperación sin convertir todo el cambio de amplitud en una fuente térmica adicional.

La identidad se mantiene como condición analítica de almacenamiento. Las pruebas nuevas de C verifican el candidato integrado y su regularización finita. B.10 añade la evolución de las poblaciones y del escape con sus balances; ninguna de esas comprobaciones sustituye una comparación con un transiente completo material.

## B.10. Verificaciones 0.4 y decisión de admisión

Se ejecutó `sandbox/model_v0_4/checks_b_v04.py` en Geringa con un hilo, Python 3.10.20, NumPy 2.2.6, SciPy 1.15.3 y Matplotlib 3.10.8. El programa es independiente del solver de producción y de los scripts 0.3. Repite con cuadraturas independientes la prueba de paquetes que justifica retener el espectro, y añade trayectorias de relajación, calor y colisiones con transporte y escape.

| Prueba 0.4                    | Resultado                                                                             | Qué permite concluir                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Paquetes BCS de igual energía | Cociente de fuerzas 25.1873; cuadratura independiente $7.55 \times 10^{-15}$ relativo | La energía sola no conserva la fuerza                              |
| Relajación conservativa       | Error energético $2.78 \times 10^{-16}$ ; sensibilidad a tres $\tau_{\text{kin}}$     | El cierre preserva energía y Pauli; falta fijar su tiempo material |
| Calor desde el vacío          | Error energético $4.17 \times 10^{-17}$                                               | La fuente nueva está definida y contabiliza la potencia            |

| Prueba 0.4                                                       | Resultado                                                                      | Qué permite concluir                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Refinamiento del calor, 192 a 384 nodos                          | Fuerza final cambia $4.78 \times 10^{-11}$ relativo                            | Estabilidad numérica de la prueba de celda                            |
| Reacciones, difusión y escape                                    | Residuo total $2.02 \times 10^{-16}$ relativo                                  | La trayectoria de dos celdas intercambia energía de forma consistente |
| Refinamiento de esa trayectoria, 24 a 48 intervalos electrónicos | Energía QP final $8.14 \times 10^{-5}$ ; escape $1.04 \times 10^{-4}$ relativo | Convergencia observada en el espectro normal sintético                |
| Equilibrio común                                                 | Operador máximo $1.92 \times 10^{-18}$                                         | Balance detallado, además de conservación integrada                   |
| Archivo DOS NbN                                                  | Integral 0.70842 y peso negativo 1.60 % del positivo                           | No admitido para predicciones fonónicas absolutas                     |

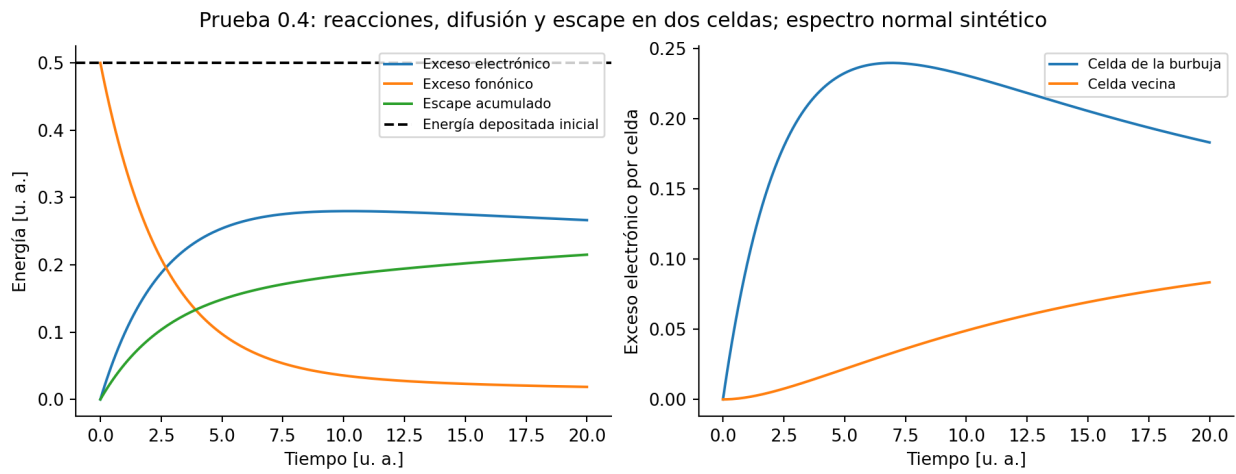


Figura B.6. Nueva trayectoria de dos celdas: la burbuja se deposita en la primera y las excitaciones electrónicas difunden a la segunda. La energía que sale por escape se registra por separado; al sumarla con ambas poblaciones se conserva la energía inicial. Ejes en unidades de un espectro normal sintético.

La prueba utiliza DOS electrónica normal  $\rho = 1$ , espectro acústico analítico  $\alpha^2 F = 0.03(\Omega/12)^2$ , DOS Debye con densidad de átomos 10 y corte  $\Omega_D = 12$ , difusión  $D = 0.03$ , escape  $\tau_{\text{esc}} = 8$  y energía inicial adicional 0.5. Todas esas cantidades están en unidades internas; no son un ajuste a NbN. Las mallas tienen 12, 24 y 48 intervalos electrónicos, y el doble de intervalos fonónicos. Cada reacción conecta energías cuya suma o diferencia coincide exactamente; el mismo flujo cruza ambas celdas con signos opuestos. Se integran  $0 \leq t \leq 20$  con tolerancias relativas  $2 \times 10^{-9}$  y absolutas  $10^{-12}$ . Las poblaciones se mantienen físicas; no se aplican recortes. Sin escape, la prueba separada conserva la energía con residuo relativo  $4.01 \times 10^{-16}$ .

**Admisión.** Queda cerrado el candidato matemático de B.33, B.10, B.17 y B.41 con el espectro de C. Su uso para tiempos absolutos exige una entrada fonónica admisible y un  $\tau_{\text{kin}}$  identificado. La implementación futura debe además verificar transporte entre espectros diferentes, conservación al mover el gap, convergencia en corte/energía/espacio/tiempo y sensibilidad del núcleo regularizado y de la fuente de calor. Se registran como requisitos de comprobación del candidato elegido, no como un menú de modelos pendiente de seleccionar.

Resultados reproducibles: docs/modelo\_v0\_4/verificaciones/B\_verificaciones\_v04.json, cuatro tablas CSV con prefijo B\_04\_ y figuras B\_06–B\_09. El JSON incluye versiones de bibliotecas, hash del script, hash de la entrada, tamaños de malla y residuos. Las ilustraciones de reacciones y burbuja se conservan por su función pedagógica; no se vuelven a etiquetar resultados antiguos como simulaciones nuevas.

## B.11. Energía adiabática y fuerzas de las ocupaciones

**Propósito.** Derivar la energía interna y las fuerzas que utiliza la cinética de B, a partir del espectro estático de A. Este desarrollo, trasladado a B en 0.3, mantiene en A la construcción del catálogo estático. C toma

B.49–B.51 como derivadas locales de entrada y varía su energía regularizada completa; no se deduce aquí la fricción del condensado.

### B.11.1. Aproximación adiabática adoptada

La cinética quasiclásica y el término de desequilibrio de Vodolazov proporcionan puntos de partida para acoplar una distribución no térmica al condensado [V, S]. No basta con insertar un escalar de supresión en cualquier ecuación dinámica y atribuirle toda esa teoría.

Se adopta una descripción **espectralmente adiabática, electrón–hueco simétrica y localmente uniforme** después de la excitación óptica no resuelta. El espectro responde instantáneamente a  $|\Delta|$  y  $q$  dentro de esta aproximación; las ocupaciones pueden seguir fuera de equilibrio. Su régimen de uso requiere comparar las escalas temporales y espaciales. Las identidades que siguen corresponden al espectro ideal causal, sin autoenergías adicionales que dependan de la población. Un ensanchamiento fenomenológico arbitrario no viene acompañado automáticamente de la misma termodinámica.

### B.11.2. Seguir estados cuando cambia su energía

Si cambia el gap, los niveles se desplazan. Mantener fija una población **de estados** no es lo mismo que mantener fija una función tabulada en los mismos valores de energía. Para distinguirlo, definimos la coordenada acumulada

$$x(E; |\Delta|, \Gamma) = \int_0^E \rho(E'; |\Delta|, \Gamma) dE', \quad E = E(x; |\Delta|, \Gamma), \quad p(x) = f(E(x)). \quad (\text{B.43})$$

$x$  tiene unidades de energía y  $4N_0 dx$  cuenta estados de excitación positivos con el espín y la simetría electrón–hueco adoptados. Es como numerar asientos en vez de nombrarlos por su altura: al mover la estructura, la ocupación de cada asiento puede seguir siendo la misma aunque cambie su energía. En BCS sin corriente,  $x = \sqrt{E^2 - |\Delta|^2}$  sobre el continuo. La inversa se define sobre el soporte con estados; el intervalo vacío del gap no introduce población.

Las derivadas de A.23 y de  $(c^R)^2 + (s^R)^2 = 1$  permiten relacionar el movimiento de niveles con el espectro anómalo:

$$\partial_{|\Delta|} \rho = -\partial_E R_2, \quad \partial_\Gamma \rho = \partial_E (N_2 R_2). \quad (\text{B.44})$$

Para explicitar el paso, al derivar  $|\Delta|c - \Gamma sc + izs = 0$  respecto del ángulo aparece

$$K = -|\Delta|s - \Gamma(c^2 - s^2) + izc, \quad \partial_{|\Delta|} \Theta = -\frac{c}{K}, \quad \partial_E \Theta = -\frac{is}{K}, \quad \partial_\Gamma \Theta = \frac{sc}{K}. \quad (\text{B.44a})$$

Por tanto  $\partial_{|\Delta|} c = i\partial_E s$  y  $\partial_\Gamma c = -(i/2)\partial_E (s^2)$ . Tomar partes reales da B.44. Estas igualdades se entienden con el regulador causal y, si el borde es singular, después de integrar antes de tomar  $\eta \rightarrow 0^+$ .

Para las ramas simétricas,  $R_2(0) = N_2(0)R_2(0) = 0$ . Integrando B.44 y derivando B.43 a  $x$  fijo,

$$\left. \frac{\partial E}{\partial |\Delta|} \right|_x = \frac{R_2}{\rho}, \quad \left. \frac{\partial E}{\partial \mathbf{q}} \right|_x = -\hbar D\mathbf{q} \frac{N_2 R_2}{\rho}. \quad (\text{B.45})$$

Los cocientes se usan sobre el soporte espectral o mediante integrales; no se divide puntualmente por la DOS dentro del gap.

### B.11.3. Energía y fuerzas de una población no térmica

Sea  $U_{\text{vac}}(|\Delta|, q) = \lim_{T \rightarrow 0} f_e^{\text{FD}}(T, |\Delta|, q)$ , manteniendo amplitud y superflujo fijos. La energía adiabática propuesta es

$$u_e[|\Delta|, \mathbf{q}; p] = U_{\text{vac}}(|\Delta|, q) + 4N_0 \int_0^\infty E(x; |\Delta|, q) p(x) dx. \quad (\text{B.46})$$

El primer término pertenece al fondo emparejado y al superfluo; el segundo es la energía de sus excitaciones. A corriente nula,

$$U_{\text{vac}}(|\Delta|, 0) = N_0 |\Delta|^2 \left[ \ln \frac{|\Delta|}{\Delta_0} - \frac{1}{2} \right], \quad \Delta_0 = \pi e^{-\gamma_E} k_B T_c. \quad (\text{B.47})$$

$\gamma_E$  es la constante de Euler. La entropía de ocupaciones es

$$s_e[p] = -4k_B N_0 \int_0^\infty \{p \ln p + (1-p) \ln(1-p)\} dx. \quad (\text{B.48})$$

Variando B.46 a  $p(x)$  fijo y utilizando B.45 junto con  $dx = \rho dE$ ,

$$\begin{aligned} X_{|\Delta|}[p] &= \partial_{|\Delta|} u_e \Big|_{p,q} \\ &= \partial_{|\Delta|} U_{\text{vac}} + 4N_0 \int_0^\infty R_2(E) f(E) dE, \end{aligned} \quad (\text{B.49})$$

$$\Pi[p] = \partial_{\mathbf{q}} u_e \Big|_{p, |\Delta|} = \frac{\hbar}{2e} \mathbf{j}_s[f]. \quad (\text{B.50})$$

La segunda identidad corresponde a la corriente del catálogo local y utiliza también A.20 a  $T = 0$ : la población resta al valor de corriente del vacío mediante el peso  $2N_2 R_2$ . En 0.4 se evalúa en  $q = q_\delta$ ; la corriente física  $\mathbf{j}_\delta$  incluye además la variación de ese argumento y del término de gradientes de C. Las dos fuerzas son derivadas del **modelo adiabático B.46**; no constituyen una demostración de un potencial termodinámico para todo estado Keldysh, ni incluyen memoria temporal, desequilibrio de carga o gradientes espectrales generales.

Minimizar  $u_e - T s_e$  respecto de  $p(x)$  da  $E + k_B T \ln[p/(1-p)] = 0$ , es decir, Fermi–Dirac. Sobre esa población, B.49 recupera A.19. Para la temperatura equivalente de energía  $T_E$  definida en B.20, la diferencia de fuerza es

$$\delta X_{|\Delta|} = 4N_0 \int_0^\infty R_2(E) [f(E) - f_{\text{FD}}(E, T_E)] dE. \quad (\text{B.51})$$

Cerca de  $T_c$  se puede expresar esa fuerza como una corrección escalar con la normalización GL apropiada. Fuera de ese régimen, B.51 mantiene explícitamente el peso energético y la escala de fuerza, mientras el coeficiente disipativo sigue siendo un cierre por contrastar.

#### B.11.4. Igual energía no implica igual acción sobre el condensado

Para un paquete estrecho sin corriente, centrado en  $E_* > |\Delta|$ ,

$$\frac{\delta X_{|\Delta|}}{\delta u_{\text{qp}}} = \frac{R_2(E_*)}{E_* \rho(E_*)} = \frac{|\Delta|}{E_*^2}. \quad (\text{B.52})$$

Dos paquetes de igual energía en  $1.2|\Delta|$  y  $6|\Delta|$  difieren en un factor 25 en esta aproximación de ancho despreciable. El paquete de menor energía contiene más excitaciones, y cada una pesa más en la fuerza de supresión. Ambos paquetes pueden tener la misma  $T_E$  sin tener el mismo efecto sobre el condensado.

La figura B.2 muestra los paquetes de ancho finito, su comparación térmica y la persistencia de su diferencia de fuerzas durante la relajación; se conserva una sola copia en B.5.3.

Las cuadraturas nuevas de B.5.3 repiten este cociente y añaden su relajación en tiempos reducidos. La coincidencia confirma la razón para conservar el espectro, sin convertirla en una predicción de latencia.

## Referencias y procedencia

- [M] J. A. Díaz Monge, memoria\_02.pdf, 2026, anexo B, pp. impresas 113–120; anexo A.5 para la aproximación de coherencia. Estado térmico de producción:  $P_{\Delta}$  y  $P_q$  omitidos y deposición inicial en  $T_{ph}$ .
- [V] D. Y. Vodolazov, *Single-Photon Detection by a Dirty Current-Carrying Superconducting Strip Based on the Kinetic-Equation Approach*, Physical Review Applied **7**, 034014 (2017). DOI; preprint. Se cotejan las ecuaciones (1)–(5), pp. 2–3, y §III, ecuaciones (16)–(22), pp. 4–6 del preprint: comparación de condiciones iniciales con igual energía. La aproximación de volumen inicial fijo y escape despreciado corresponde a esa prueba, no a una condición universal.
- [S] A. Simon et al., *Ab initio modeling of nonequilibrium dynamics in superconducting detectors and qubits*, Physical Review B **112**, 174512 (2025). DOI; preprint v3 cotejado. En v3, ecuaciones (1a)–(1b), (6a)–(6e) y (8): colisiones y energía fonónica; §VII.1, texto posterior a la ecuación (8): burbuja proporcional a  $\alpha^2$  y su normalización; §II y figura 2:  $N$  como densidad de iones y referencia Debye de tres modos por ion. No se atribuye a ese artículo la unidad inconsistente de la copia DAT local. Las clases de E sobre modos, DOS y DFPT conectan esas entradas con B.2–B.3.
- [A] J. P. Allmaras, *Modeling and Development of Superconducting Nanowire Single-Photon Detectors*, tesis doctoral, Caltech (2020). Registro y DOI; PDF oficial. Copia cotejada de 259 páginas, Allmaras\_Thesis\_Final.pdf: §2.3.1, pp. impresas 19–20 (PDF 31–32), primera generación de fonones; §2.3.2, pp. 20–24 (PDF 32–36), difusión; §2.4.4, pp. 44–46 (PDF 56–58), ecuaciones (2.51)–(2.52), fluctuaciones de escape; §2.4.6, pp. 50–53 (PDF 62–65), corrección efectiva de la transferencia de la burbuja. Se verifica esta paginación en 0.3.
- [A19] J. P. Allmaras et al., *Intrinsic Timing Jitter and Latency in Superconducting Nanowire Single-photon Detectors*, Physical Review Applied **11**, 034062 (2019). DOI; preprint arXiv:1805.00130v2. Se coteja §II del preprint de 2018, pp. 2–4, ecuaciones (2), (5)–(7): energía retenida fluctuante y efecto sobre latencia. La numeración citada corresponde expresamente al preprint, no se presupone idéntica a la edición publicada.
- [K] A. G. Kozorezov et al., *Fano fluctuations in superconducting-nanowire single-photon detectors*, Physical Review B **96**, 054507 (2017). DOI; PDF publicado en NIST. §§I–II, pp. 054507–1–5: ramificación entre electrones y fonones, factor de Fano y escape; ecuaciones (11)–(12), p. 054507–5, varianza efectiva. No se interpreta el factor de Fano como eficiencia óptica.
- [R] Repositorio pysnspd: configs/gemina\_local\_v3.yaml, pysnspd/kinetic/eliashberg.py, pysnspd/kinetic/power\_table.py y pysnspd/excitation/photon.py, inspeccionados como contexto de entradas. El catálogo remoto auditado es /home/jdiaz/scratch/big\_data/catalogs/simon\_2025/nbn-a2f-ph.dat, hash SHA-256 e94f11273e6c42b7c8fad978b78d119166e241bec1614ee77e4176906fa8f5df. No se modifica el archivo ni el tratamiento de producción.
- [Q] Verificaciones nuevas de 0.4: sandbox/model\_v0\_4/checks\_b\_v04.py y docs/modelo\_v0\_4/verificaciones/B\_verificaciones\_v04.json, con CSV y figuras de esta entrega. Ejecución independiente en Geringa, un hilo. Los cálculos comprueban el candidato y sus requisitos de entrada; no constituyen un transiente completo de SNSPD. D registra la reproducción y sincronización.